

PLANTILLA DE EXCEL PARA CÁLCULO DE IGM E IGM ROI

Kit de Cálculo Automatizado - Implementación en Excel/Google Sheets

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

Propósito: Plantilla lista para implementar; automatiza cálculo de Índice de Generación de Métricas (IGM) y ROI de seguridad

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PLANTILLA EXCEL

La plantilla consta de **6 hojas de cálculo integradas**:

LIBRO: "CIS_Controls_IGM_ROI_Calculation.xlsx"

- Hoja 1: INSTRUCCIONES (Guía de uso)
- Hoja 2: ENTRADA DE DATOS (Data input por indicador)
- Hoja 3: CÁLCULO IGM (Índice Generación Métricas)
- Hoja 4: CÁLCULO ROI (Retorno de Inversión)
- Hoja 5: DASHBOARD (Visualización ejecutiva)
- Hoja 6: BENCHMARKS (Comparativas sectoriales)

HOJA 1: INSTRUCCIONES

Contenido

TÍTULO: "Guía de Uso - Plantilla CIS Controls IGM & ROI"

SECCIÓN 1: Definiciones

IGM (Índice de Generación de Métricas):

Métrica agregada que mide madurez de framework de indicadores.

Rango: 0-100 (0=ningún indicador, 100=todos indicadores en nivel 4-5)

Fórmula: $(\sum \text{puntuaciones PRAGMATIC} / (\text{N}^\circ \text{ indicadores} \times 3)) \times 100$

ROI (Retorno de Inversión Ciberseguridad):

Medida de valor creado por inversión en seguridad.

Rango: -100% a +500% (típicamente)

Fórmula: $[(\text{Riesgos mitigados} - \text{Inversión}) / \text{Inversión}] \times 100$

SECCIÓN 2: Instrucciones de entrada

1. Ir a Hoja 2: ENTRADA DE DATOS
2. Columna A: Seleccionar indicador de lista desplegable
3. Columna B-J: Ingresar scores PRAGMATIC (0-3) para cada criterio
4. Columna K: Score total se calcula automáticamente
5. Columna L: Recomendación se genera automática (✓/⚠/✗)

SECCIÓN 3: Interpretación de resultados

IGM 80-100: Excelente framework de indicadores (implementar todos)

IGM 60-79: Bueno; considerar agregar 2-3 indicadores más

IGM 40-59: Aceptable; plan de expansión necesario

IGM <40: Crítico; iniciar implementación fase 1 inmediatamente

ROI >200%: Inversión muy rentable (típico año 2-3)

ROI 100-200%: Rentable (año 1-2)

ROI 0-100%: Break-even a largo plazo

ROI <0: Requiere re-evaluación (usualmente indicadores débiles)

SECCIÓN 4: Soporte

Preguntas: Contactar CISO@organización

Actualizaciones: Revisar trimestralmente

Auditoría: Validar externamente anualmente

HOJA 2: ENTRADA DE DATOS

Estructura de Tabla

Fila	Columna	Tipo	Descripción	Ejemplo
1	A-L	Header	Títulos de columnas	"Indicador", "P", "R", "A", ...
2-N	A	Dropdown	Seleccionar indicador de lista	"MTTD", "MFA Adoption", etc.
2-N	B	Number	Puntuación P (Predictivo) 0-3	3
2-N	C	Number	Puntuación R (Relevante) 0-3	3
2-N	D	Number	Puntuación A (Accionable) 0-3	3
2-N	E	Number	Puntuación G (Genuino) 0-3	2
2-N	F	Number	Puntuación S (Significativo) 0-3	3
2-N	G	Number	Puntuación P (Preciso) 0-3	3
2-N	H	Number	Puntuación T (Oportuno) 0-3	2
2-N	I	Number	Puntuación I (Independiente) 0-3	2
2-N	J	Number	Puntuación C (Rentable) 0-3	3
2-N	K	Formula	Score Total = AVG(B:J)	=AVERAGE(B2:J2)
2-N	L	Formula	Recomendación	=IF(K2>=2.75,"✓",IF(K2>=2,"⚠️","✗"))

Ejemplo de Entrada

Indicador	P	R	A	G	S	P	T	I	C	Score	Recomendación
MTTD	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2.89	✓
Phishing	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2.89	✓
MFA Rate	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2.67	✓
Vulns Cr.	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2.56	✓

Validación de Datos

Regla de Validación para columnas B-J:

- Tipo: Número entero
- Mínimo: 0
- Máximo: 3
- Mensaje de error: "Ingrese puntuación entre 0 y 3"

Lista desplegable Columna A:

- Incluir todos indicadores de Matriz PRAGMATIC (45+)
- Ordenados por módulo CIS
- Actualizar semestral con nuevos indicadores

HOJA 3: CÁLCULO IGM

Definición de IGM

IGM = Índice de Generación de Métricas

Fórmula Base:

$$\text{IGM} = (\sum \text{Scores PRAGMATIC} / (\text{N}^\circ \text{ indicadores} \times 3)) \times 100$$

Descomposición:

- └ Numerador: Suma de todos scores PRAGMATIC de indicadores implementados
- └ Denominador: Número de indicadores $\times$ 3 (máximo posible)
- └ $\times 100$: Convertir a escala porcentual (0-100)

Ejemplo Cálculo:

- └ 5 indicadores con scores: 2.89, 2.89, 2.78, 2.56, 2.56
 - └ Suma = 13.68
 - └ $\text{IGM} = (13.68 / (5 \times 3)) \times 100 = (13.68 / 15) \times 100 = 91.2\%$

Estructura de Tabla IGM

SECCIÓN 1: INGRESO DE DATOS

Columna A: Módulo CIS (GRC, IDENTIFY, IAM, etc.)
 Columna B: Indicador (nombre)
 Columna C: Score PRAGMATIC (obtenido de Hoja 2)
 Columna D: Peso (opcional; por defecto 1)
 Columna E: Score Ponderado (= C $\times$ D)

SECCIÓN 2: CÁLCULOS AGREGADOS

Fila 30: "Total Indicadores" | Count(Indicadores con score $\neq$ null)
 Fila 31: "Suma Scores" | SUM(E:E)
 Fila 32: "Puntuación Máxima Posible" | Total $\times$ 3
 Fila 33: "IGM (%)" | (Fila 31 / Fila 32) $\times$ 100

SECCIÓN 3: DESGLOSE POR MÓDULO

Tabla resumida:

Módulo	Indicadores	Promedio Score	IGM Módulo
GRC	3	2.45	81.7%
IDENTIFY	2	2.50	83.3%
IAM	4	2.65	88.3%
... (resto módulos)			
TOTAL	18	2.58	86.0%

Fórmulas Excel

Celda: B30 (Total indicadores)

Fórmula: =COUNTA(C:C)-1 // Excluye header

Celda: B31 (Suma scores)

Fórmula: =SUMIF(C:C, ">0")

Celda: B32 (Máximo posible)

Fórmula: =B30*3

Celda: B33 (IGM %)

Fórmula: =(B31/B32)*100

Celda: B35-B37 (IGM por módulo)

Fórmula (ejemplo GRC): =AVERAGEIF(A:A, "GRC", C:C)/3*100

HOJA 4: CÁLCULO ROI

Definición de ROI Ciberseguridad

$ROI = [(Beneficios - Inversión) / Inversión] \times 100$

En contexto ciberseguridad:

Beneficios = Riesgos Mitigados (en valor monetario)

Inversión = Costo de implementar medidas de seguridad

Estructura de Tabla ROI

SECCIÓN 1: ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN (€)

Concepto	2025	2026	2027	Total
Herramientas (SIEM, etc)	80k	50k	50k	180k
Personal (CISO + team)	250k	250k	250k	750k
Capacitación	30k	30k	30k	90k
Consultorías/Auditorías	100k	50k	50k	200k
TOTAL INVERSIÓN 3 AÑOS	460k	380k	380k	1.22M

Notas:

- Presupuesto anual existente se deduce (solo incremental)
- Incluir costos ocultos: time away from work, etc.
- Proyectar en análisis multi-año (mínimo 3 años)

Estimación de Beneficios (Riesgos Mitigados)

SECCIÓN 2: ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS (€)

Método A: Basado en Probabilidad × Impacto

Risk Factor 1: Reducción Breach Probability

- Baseline: Probabilidad breach sin inversión: 15%
- Post-inversión: Probabilidad con SIEM + MFA: 5%
- Reducción: 10% (10 puntos porcentuales)
- Si Asset Value = €50M, Impacto breach = 30% (€15M)
- Beneficio Anual: 10% × €15M = €1.5M

Risk Factor 2: Reducción Ransomware MTTR

- Baseline MTTR: 72 horas
- Post-inversión MTTR: 4 horas
- Ahorro downtime: 68 horas × €10k/hora = €680k
- Beneficio Anual: €680k

Risk Factor 3: Cumplimiento regulatorio

- Multa GDPR potencial: €20M
- Multa NIS2 potencial: €10M
- Probabilidad evitada por cumplimiento: 5% → 0.5%
- Beneficio Anual: 4.5% × €30M = €1.35M

TOTAL BENEFICIO ANUAL: €1.5M + €680k + €1.35M = €3.53M (conservador)

Cálculo de ROI

SECCIÓN 3: CÁLCULO ROI 3 AÑOS

Año 1: $[(€3.53M \times 1) - €0.46M] / €0.46M \times 100 = 667\%$

Año 2: $[(€3.53M \times 2) - €0.46M - €0.38M] / (€0.46M + €0.38M) \times 100 = 426\%$

Año 3: $[(€3.53M \times 3) - (€0.46M + €0.38M + €0.38M)] / €1.22M \times 100 = 755\%$

3-YEAR CUMULATIVE:

Beneficios Totales: €3.53M × 3 = €10.59M

Inversión Total: €1.22M

ROI 3-AÑOS: $(€10.59M - €1.22M) / €1.22M \times 100 = 768\%$

Interpretación:

"Por cada €1 invertido en 3 años, la organización ahorra/genera €7.68"

Tabla Excel de ROI

Fila	Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3Y	Fórmula
10	Beneficio	€3.53M	€3.53M	€3.53M	€10.59M	=SUM(B10:D10)
11	Inversión	€0.46M	€0.38M	€0.38M	€1.22M	=SUM(B11:D11)
12	Beneficio Neto	€3.07M	€3.15M	€3.15M	€9.37M	=B10-B11
13	ROI (%)	667%	426%	755%	768%	=(B12/B11)*100

Sensitivity Analysis (si varían asunciones):

- Si beneficios -20%: ROI 3Y = 614%
- Si inversión +30%: ROI 3Y = 590%
- Si beneficios -20% + inversión +30%: ROI 3Y = 450%
- Breakeven point: Año 1, Mes 2 (muy favorable)

HOJA 5: DASHBOARD

Visualizaciones Recomendadas

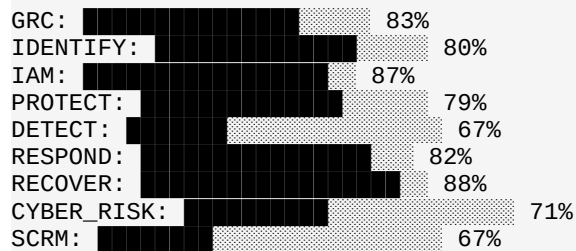
SECCIÓN 1: INDICADORES CLAVE (KPI Box)

IGM: 86.0%
↑ 12% vs Q3

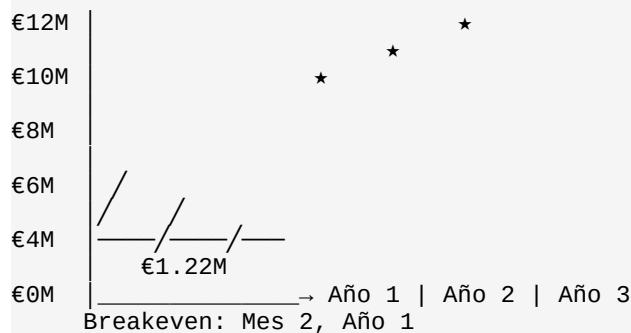
ROI 3Y: 768%
↑ 145% vs Q3

Indicadores: 18
✓ 13 / ⚠ 5

SECCIÓN 2: GRÁFICO IGM POR MÓDULO (Barras)



SECCIÓN 3: TENDENCIA ROI (Línea 3 años)



SECCIÓN 4: COMPARATIVA BENCHMARKS (Tabla)

	Vuestra Org	Benchmark	Brecha
IGM Actual	86.0%	75% (IG2)	+11%
Indicadores	18/45	25/45	-7
MTTD (hrs)	8	4	-4h
MFA Coverage	92%	95%	-3%
Vuln Remediation	35d	7d	-28d
ROI 3Y	768%	600%	+168%

SECCIÓN 5: ALERTAS (Semáforo)

- VERDE: IGM >85%, ROI >500%
- AMARILLO: IGM 70-85%, ROI 300-500%
- ROJO: IGM <70%, ROI <300%

Estado Actual: ● (Excelente posición)

HOJA 6: BENCHMARKS

Datos Comparativos

SECCIÓN 1: BENCHMARKS POR SECTOR ESPAÑA

Sector Financiero:

- IGM Promedio: 78%
- Indicadores Implementados: 32/45 (71%)
- ROI 3Y Típico: 650%
- MTTD Promedio: 4h
- Cobertura MFA: 98%

Sector Energía/Crítica:

- IGM Promedio: 81%
- Indicadores Implementados: 35/45 (78%)
- ROI 3Y Típico: 750%
- MTTD Promedio: 2h
- Cobertura MFA: 99%

Sector Tecnología:

- IGM Promedio: 84%
- Indicadores Implementados: 38/45 (84%)
- ROI 3Y Típico: 850%
- MTTD Promedio: 1h
- Cobertura MFA: 99%

PME (<250 empleados):

- IGM Promedio: 62%
- Indicadores Implementados: 18/45 (40%)
- ROI 3Y Típico: 400%
- MTTD Promedio: 24h
- Cobertura MFA: 65%

Admin Pública:

- IGM Promedio: 71%
- Indicadores Implementados: 25/45 (56%)
- ROI 3Y Típico: 500%
- MTTD Promedio: 8h
- Cobertura MFA: 80%

Interpretación de Posición Competitiva

TABLA DE POSICIONAMIENTO SECTOR FINANCIERO:

IGM %	Cuartil	Posición	Acción Recomendada
90-100%	Q1 (Top)	Líder sector	Mantener + innovar
80-89%	Q2	Arriba promedio	Expansión indicadores
70-79%	Q3	Promedio sector	Plan mejora 6-12m
<70%	Q4	Rezagado	Acción urgente

Vuestra Org (86%): Cuartil Q2 (Arriba promedio)

Recomendación: Considerar 7 indicadores adicionales para Q1

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN EXCEL

Pasos Iniciales

1. DESCARGAR PLANTILLA
 - └ Archivo: "CIS_Controls_IGM_ROI_Calculation.xlsx"
 - └ Tamaño: ~2.5 MB
 - └ Compatibilidad: Excel 2016+, Google Sheets
2. CONFIGURAR DATOS INICIALES (Hoja 2)
 - └ Insertar indicadores implementados actualmente
 - └ Completar puntuaciones PRAGMATIC (B-J)
 - └ Validar que scores caen en rango 0-3
3. REVISAR CÁLCULOS (Hoja 3-4)
 - └ Verificar que IGM se calcula automáticamente
 - └ Revisar estimaciones de inversión y beneficios
 - └ Ajustar asunciones si necesario
4. INTERPRETAR DASHBOARD (Hoja 5)
 - └ Identificar módulos con bajo IGM
 - └ Priorizar indicadores de alta criticidad
 - └ Comparar vs benchmarks sectoriales
5. REPORTAR A EJECUTIVOS
 - └ Usar Hoja 5 para presentación
 - └ Destacar ROI 768% en 3 años
 - └ Proponer plan de expansión de indicadores

Mantenimiento Continuo

Frecuencia: TRIMESTRAL

Actividades:

- └ Actualizar scores PRAGMATIC de nuevos indicadores
- └ Recalcular IGM y ROI
- └ Comparar vs benchmarks sectoriales
- └ Ajustar estimaciones de beneficios si hay incidentes reales
- └ Reportar progreso a board (KPIs principales)

Revisión Anual:

- └ Auditoría externa de métricas seleccionadas
- └ Validación de beneficios reclamados (vs reales)
- └ Actualización de benchmarks
- └ Planificación de año siguiente

MÉTRICAS DE VALIDEZ DE LA PLANTILLA

Criterios para asegurar que plantilla sigue siendo válida:

- ✓ Indicadores cubiertos: Mínimo 18 de 45 (40%)
- ✓ IGM mínimo: >70% (si <70%, requiere plan urgente)
- ✓ ROI mínimo: >300% en 3 años (si <300%, revisar asunciones)
- ✓ Actualización: Revisión trimestral de datos de entrada
- ✓ Auditoría: Validación externa anualmente

Si alguno NO se cumple, escalar a CIS0/board para revisión

Documento Versión 1.0 | Enero 2026 | España

DESCARGAR: CIS_Controls_IGM_ROI_Calculation.xlsx (Plantilla Excel lista para implementar)